2 | 암호화 기법의 종류

01 치환형 암호 기법

대표적인 암호화 기법에는 치환형과 전치형이 있다. 치환형 암호 기법은 원본 메시지인 평문에 있는 문자들을 규칙에 따라 다른 문자로 바꾸어 암호문을 만드는 방법이다. 원본 메시지에 대응하여 치환되는 문자는 암호화에 사용하는 키에 따라 달라진다.

다음은 치환형 암호화 기법의 한 예로, 영문자를 그림과 같이 나열하고, 치환 전의 문자를 일정한 방향으로 이동하면서 각 문자를 13개 뒤의 알파벳으로 치환하여 암호화하였다. 여기서 각 문자를 13개 뒤의 알파벳으로 치환한 것이 암호키이다. 암호키를 사용하여 암호화할 수 있다.

알파벳은 총 26개로, 13개 뒤의 알파벳으로 치환할 때 26번째 알파벳을 넘어가면, 27번 대신 1번 알파벳으로, 28번 대신 2번 알파벳으로 치환한다. 'URYYB'로 암호화된 'HELLO'를 확인할 수 있다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
원본 메시지	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
암호 메시지	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

암호화 → 암호 메시지, 복호화 → 원본 메시지

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
원본 메시지	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호 메시지	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

암호화 → 암호 메시지, 복호화 → 원본 메시지

원본 메시지	H	E	L	L	O
암호 메시지	U	R	Y	Y	B

암호키 값을 알면, 암호 메시지를 원본 메시지로 복호화할 수 있다. 위 예에서는 암호 메시지의 문자를 왼쪽으로 13문자씩 당긴 문자로 치환한다.

▲ 치환형 암호 기법의 예

예제 다음에서 암호화에 사용된 규칙인 암호키는 무엇일까? 그리고 원본 메시지는 무엇이었을까?

로마의 황제였던 시저는 가족과 비밀 통신을 할 때, '시저 암호'라고 불리는 치환형 암호 기법을 사용하였다. 시저가 암살되기 전 가족들에게 받은 긴급 메시지에 "EH FDUHIXO IRU DVVDVVLQDWRU"라고 쓰여 있었다고 한다.

풀이

❶ 영문자를 알파벳 순서대로 나열하고 치환 전의 문자를 일정한 방향으로 이동시킨다. 각 문자를 '알파벳 순으로 3문자 뒤의 알파벳으로 치환'한 것이 암호키다. 예를 들어 Z의 경우 Z, A, B, C가 되어 C로 치환한다.

❷ ❶ 의 암호키를 바탕으로 원본 메시지를 확인하면 다음과 같다.

암호 메시지	E	H		F	D	U	H	I	X	O		I	R	U
원본 메시지	B	E		C	A	R	E	F	U	L		F	O	R

암호 메시지	D	V	V	D	V	V	L	Q	D	W	R	U
원본 메시지	A	S	S	A	S	S	I	N	A	T	O	R

➡ 원본 메시지: "BE CAREFUL FOR ASSASSINATOR"(암살자를 조심해라)

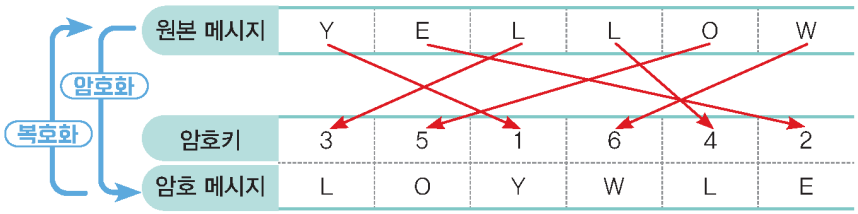
암호키

수신자는 암호화된 정보에 접근하기 위해 암호키를 사용해야 한다. 원본 메시지가 암호 메시지로 어떻게 치환되는지 알아야 암호 메시지를 해독할 수 있는데, 이에 대한 정보가 원본 메시지를 확인할 수 있는 중요한 '열쇠'인 암호키이다.

02 전치형 암호 기법

전치형 암호화 기법은 원본 메시지의 문자 배열을 특정한 암호키의 순서에 따라 암호 메시지로 만드는 방법이다. 원본 메시지가 재배치되는 위치는 암호화에 사용하는 키에 따라 달라진다.

다음은 전치형 암호 기법의 한 예로, 암호키의 길이와 원본 메시지의 길이가 동일하지 않을 경우 원본 메시지를 암호키의 길이에 맞추어 나누고, 암호화를 수행한다. 원본 메시지의 문자를 암호키를 참고하여 재배치하면, 세 번째 문자는 암호 메시지의 첫 번째로, 원본 메시지의 다섯 번째 문자는 암호 메시지의 두 번째로, 원본 메시지의 첫 번째 문자는 암호 메시지의 세 번째로 총 6개의 문자를 재배치하여 암호 메시지를 생성한다.



암호 메시지를 원본 메시지로 복호화하는 과정은 암호화 과정의 반대 순서로 재배치하면 된다.

전치형 암호 기법의 예

예제 다음 암호화 알고리즘을 참고하여, 평문을 암호문으로 바꾸어 보자.

평문: pythonisfunny!

풀이

암호화 알고리즘

1. 원본 메시지인 평문 문장을 암호키의 길이(이 예제에서는 5)에 맞추어 나눈다.
2. 길이에 맞추어 나누었을 때, 마지막 문자가 모자라면 임의의 문자를 덧붙인다. 이 예제에서는 임의의 z를 덧붙인 것을 확인할 수 있다.
3. 암호키의 순서에 따라 세 번째 문자는 첫 번째로, 첫 번째 문자는 두 번째로, 네 번째 문자는 세 번째로, 다섯 번째 문자는 네 번째로, 두 번째 문자는 다섯 번째로 5개의 문자를 재배치한다.

	1	2	3	4	5
암호키	3	1	4	5	2

평문	p	y	t	h	o	n	i	s	f	u	n	n	y	!	z
암호문	t	p	h	o	y	s	n	f	u	i	y	n	!	z	n

소단원 1분 요약

1. 암호화(Encryption)는 암호키를 사용하여 원본 메시지를 암호화된 메시지인 암호문으로 변환하는 것이다.
2. 정보를 암호화하여 전송하면, 허가되지 않은 사용자로부터 데이터를 안전하게 보호할 수 있다.
3. 대표적인 암호화 기법에는 규칙에 따라 다른 문자로 대응시켜 암호화하는 치환형과 규칙에 따라 다른 위치로 대응시켜 암호화하는 전치형이 있다.

소단원 자기 평가

평가 항목	평가 기준		
	잘함	보통	노력
1. [지식·이해] 암호화의 개념을 설명할 수 있다.			
2. [지식·이해] 암호화의 중요성과 필요성을 설명할 수 있다.			
3. [과정·기능] 암호화를 활용하여 데이터를 안전하게 관리하는 사례를 탐색할 수 있다.			

정보 탐구 활동

암호화와 복호화 해 보기

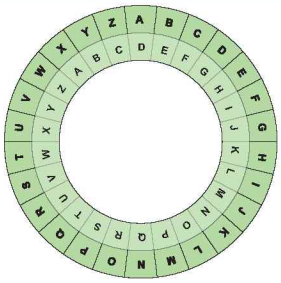
다음 문제를 해결해 보고, 나만의 암호화 알고리즘도 만들어 보자.

영일이는 매일 자기가 먹고 싶은 점심 메뉴(평문)를 영이에게 암호문으로 보낸다. 점심 메뉴(평문)는 암호판(암호키)을 사용하여 다음과 같은 방법으로 암호화되며, 암호판은 안 쪽 판과 바깥 쪽 판으로 구성되어 있다.

❶ 영일이는 먼저 점심 메뉴(평문)를 적는다.

❷ 음식 이름의 각 글자 아래에 1~9 사이의 숫자를 적고, 바깥쪽 판의 글자와 안쪽 판의 글자가 같도록 암호판을 맞춘 상태에서 적힌 숫자만큼 안쪽 판을 왼쪽으로 회전시킨 다. 예를 들어 오른쪽 그림은 안쪽 판을 왼쪽으로 3칸 회전시킨 것이다.

❸ 각 숫자 아래 바깥쪽 판에 있는 글자에 맞춰지는 안쪽 판의 문자를 적는다.



1 영이가 받은 암호문이 암호화되는 과정이 아래와 같을 때, 영일이가 제안한 점심 메뉴(평문)는 무엇일까?

평문	?	?	?	?	?	?	?
왼쪽으로 회전	3	5	1	7	2	4	8
암호문	O	F	T	H	I	R	I

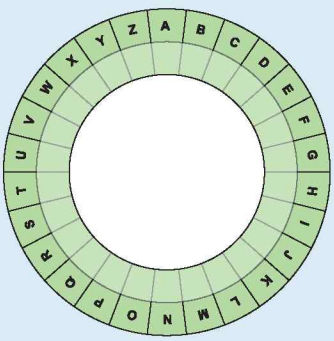
2 나만의 암호화 알고리즘을 만들고, 옆 친구의 암호를 복호화해 보자.

❶ 비어 있는 회전판을 나만의 규칙으로 자유롭게 채워 보기

평문							
왼쪽으로 회전							
암호문							

❷ 옆 친구의 암호문을 복호화하기

❸ 평문 확인하기



탐구 활동 자기 평가	평가 항목	평가 기준		
		잘함	보통	노력
	1. 규칙을 이해하며 평문을 암호화할 수 있는가?			
	2. 나만의 암호화 알고리즘을 만들고, 복호화할 수 있는가?			

• 잘함 (내용을 이해하고 설명함) • 보통 (내용을 이해함) • 노력 (내용을 부분적으로 이해함)